Cơ sở dữ liệu quan hệ

Tài liệu nhập môn: mô hình quan hệ, khoá, truy vấn SQL, chuẩn hoá, chỉ mục và giao dịch.

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các bảng (quan hệ). Mỗi bảng gồm các cột (thuộc tính) và các hàng (bản ghi). Mô hình này do Edgar F. Codd đề xuất năm 1970 và là nền tảng của các hệ quản trị như PostgreSQL, MySQL, SQL Server và Oracle.

Mỗi cột có một kiểu dữ liệu xác định, ví dụ số nguyên, chuỗi ký tự hay ngày tháng. Thứ tự các hàng trong bảng không mang ý nghĩa; muốn có thứ tự thì phải yêu cầu sắp xếp khi truy vấn.

2. Khoá chính và khoá ngoại

Khoá chính (primary key) là một cột hoặc tổ hợp cột có giá trị duy nhất và không rỗng, dùng để định danh từng hàng. **Khoá ngoại** (foreign key) là cột tham chiếu tới khoá chính của một bảng khác, tạo liên kết giữa hai bảng và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu: không thể thêm một đơn hàng cho khách hàng không tồn tại.

Bảng	Khoá chính	Khoá ngoại	Ý nghĩa
KhachHang	ma_kh	không có	Thông tin khách hàng
DonHang	ma_dh	ma_kh tham chiếu KhachHang	Mỗi đơn thuộc về một khách
ChiTietDon	(ma_dh, ma_sp)	ma_dh, ma_sp	Sản phẩm trong từng đơn

Quan hệ giữa KhachHang và DonHang là quan hệ một nhiều: một khách có nhiều đơn, mỗi đơn thuộc đúng một khách. Quan hệ nhiều nhiều giữa DonHang và SanPham được tách thành bảng trung gian ChiTietDon.

3. Truy vấn dữ liệu với SQL

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ chuẩn để thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Câu lệnh SELECT lấy dữ liệu, WHERE lọc hàng theo điều kiện, ORDER BY sắp xếp và JOIN kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên khoá.

```
-- Các đơn hàng trên 500 nghìn của khách ở Hà Nội, mới nhất trước
SELECT kh.ho_ten, dh.ma_dh, dh.tong_tien
FROM DonHang dh
JOIN KhachHang kh ON kh.ma_kh = dh.ma_kh
WHERE kh.thanh_pho = 'Hà Nội' AND dh.tong_tien > 500000
ORDER BY dh.ngay_dat DESC;
```

INNER JOIN chỉ giữ các hàng có cặp khớp ở cả hai bảng; LEFT JOIN giữ mọi hàng của bảng bên trái, kể cả khi không có hàng khớp bên phải. GROUP BY gom các hàng theo nhóm để tính tổng

hợp như COUNT, SUM, AVG; HAVING lọc trên kết quả đã gom nhóm.

4. Chuẩn hoá dữ liệu

Chuẩn hoá là quá trình tổ chức bảng để giảm dư thừa dữ liệu và tránh các dị thường khi thêm, sửa, xoá. Ba dạng chuẩn thường gặp:

- **1NF**: mọi giá trị trong bảng là nguyên tố, không có cột chứa danh sách nhiều giá trị.
- **2NF**: đạt 1NF và mọi cột không khoá phụ thuộc vào toàn bộ khoá chính, không chỉ một phần của khoá.
- **3NF**: đạt 2NF và không có cột không khoá nào phụ thuộc bắc cầu qua một cột không khoá khác.

Ví dụ: nếu bảng DonHang lưu cả tên khách hàng thì mỗi lần khách đổi tên phải sửa ở nhiều hàng, dễ gây mâu thuẫn. Tách tên sang bảng KhachHang và chỉ giữ ma_kh là cách chuẩn hoá. Trong thực tế, đôi khi người ta chấp nhận phi chuẩn hoá có chủ đích để tăng tốc độ đọc.

5. Chỉ mục

Chỉ mục (index) là cấu trúc dữ liệu phụ, thường là cây B+, giúp tìm hàng theo giá trị cột nhanh hơn mà không phải quét toàn bảng. Truy vấn lọc theo cột có chỉ mục có thể nhanh hơn hàng nghìn lần với bảng lớn.

Đổi lại, mỗi chỉ mục tốn thêm dung lượng lưu trữ và làm chậm thao tác ghi, vì mỗi lần thêm, sửa, xoá hàng hệ thống phải cập nhật cả chỉ mục. Vì vậy chỉ nên tạo chỉ mục cho các cột thường xuyên dùng trong điều kiện lọc hoặc kết nối.

6. Giao dịch và tính chất ACID

Giao dịch (transaction) là một nhóm thao tác được thực hiện như một đơn vị trọn vẹn. Ví dụ chuyển tiền gồm trừ tiền tài khoản A và cộng tiền tài khoản B: hai thao tác phải cùng thành công hoặc cùng không xảy ra. Hệ quản trị đảm bảo bốn tính chất ACID:

Tính chất	Ý nghĩa
Atomicity (nguyên tử)	Tất cả thao tác thành công, hoặc không thao tác nào có hiệu lực
Consistency (nhất quán)	Giao dịch đưa dữ liệu từ trạng thái hợp lệ sang trạng thái hợp lệ khác
Isolation (cô lập)	Các giao dịch chạy đồng thời không thấy trạng thái dở dang của nhau
Durability (bền vững)	Giao dịch đã xác nhận thì không mất, kể cả khi hệ thống sập

```
BEGIN;
UPDATE TaiKhoan SET so_du = so_du - 100000 WHERE ma_tk = 'A' AND so_du >= 100000;
UPDATE TaiKhoan SET so_du = so_du + 100000 WHERE ma_tk = 'B';
COMMIT;  -- hoặc ROLLBACK nếu có lỗi
```